Planificação Econômica Direta

Sem Cálculo de Preços-Sombra, sem Iterações para Aproximações e sem Simulações de Mercado

Lorran Neves

Universidade Federal Fluminense | lorranluiz@id.uff.br

***Abstract*—This article proposes an economic planning mechanism that dispenses with a generalized calculation of shadow prices or objectively determined valuations (ODVs), as well as with iterative approximations and market simulations. The core of the proposal is elementary: the total productive effort of an economy is the sum of direct and indirect labor (embedded in inputs) necessary to produce the final demand bundle, dividing this total by the number of able workers yields the socially necessary average working day, which can be fixed as a legal cap on labor. The cap is further decomposed into a sectoral vector, one component per product, from which an index of excess or shortage of workers in each sector is derived. The Councils may optionally use this index to modulate remuneration, paying more in shortage sectors and less in excess sectors, thereby inducing worker migration while preserving the aggregate balance of labor certificates. Prices are formed by the labor time accumulated in each product, and the allocation of inputs among state-owned units occurs in kind, without monetary mediation. Operational coordination is performed by a six-stage state machine that governs supply orders and the receipt-confirmation handshake, releasing labor certificates only when delivery is confirmed. The institutional layer that finances public goods and projects is provided by elected Popular Councils with revocable mandates: a hierarchical tax chain, expressed directly in hours of labor, collects a fraction of the social product and allocates it politically, without any price calculation. A geographic Demand Map, built from physical shortfall indicators, gives the councils a diagnostic instrument to locate bottlenecks, direct investment, relocate workers and plan technical training. The design also creates direct incentives for efficiency, innovation, and the systematic use of accumulated knowledge in production and logistics optimization, both within and between productive units. The article engages with the labor-time calculation tradition (Cockshott and Cottrell) and the critique of effective labor mobilization (Ferrer-Hernández), arguing that the legal cap, the state machine, the Popular Councils and the Demand Map together provide the institutional answer that purely accounting models do not offer. The article also formalizes the reproductive closure as a dynamic problem of minimizing the gap $\boldsymbol{e(t) = H(t) - L(t)J(t)}$, and shows that the state machine and the conditioned choice of $\boldsymbol{J(t)}$ are the institutional mechanisms that keep $\boldsymbol{e(t)}$ under control, in direct contrast with a capitalist market economy, where the same gap is never closed and tends to its maximum compatible with the realization of capital.*

***Index Terms*—Economic planning, labor-time calculation, legal labor cap, state machine, labor certificates, calculation in kind, popular councils, social reproduction, productive efficiency, demand map.**

I. Introdução

A tradição socialista de planejamento econômico conhece pelo menos duas grandes famílias de propostas. A primeira, associada a Kantorovich e à programação linear [3], busca calcular preços-sombra (ou *valorações objetivamente determinadas*, ODVs) que reflitam a escassez relativa dos recursos e permitam descentralizar decisões de produção. A segunda, associada a Neurath e ao cálculo em espécie (*Naturalrechnung*), propõe coordenar a produção por magnitudes físicas, dispensando a mediação monetária. Mais recentemente, Cockshott e Cottrell [1] combinaram elementos das duas tradições em *Towards a New Socialism*, propondo uma economia sem dinheiro, com preços baseados no tempo de trabalho e trabalhadores remunerados em *labour vouchers*.

Este artigo apresenta uma proposta que compartilha a base contábil de Cockshott e Cottrell [1] (preços como tempo de trabalho acumulado, remuneração em horas e alocação em espécie de insumos intermediários), mas substitui o ajuste iterativo de preços de consumo por um **cálculo direto e ex ante do esforço social total** e introduz um **mecanismo de comando de trabalho** (teto legal mais alocação administrativa da força de trabalho) para garantir pleno emprego e execução do plano. A contribuição central é mostrar que, para o **fechamento reprodutivo**, isto é, para o fechamento do circuito de reprodução social entre o esforço total de trabalho e a força de trabalho disponível, não é necessário um sistema generalizado de preços-sombra, nem iterações para aproximações, nem simulações de mercado: basta uma única conta, a soma das horas de trabalho necessárias para produzir toda a demanda (final e intermediária), dividida pelo número de trabalhadores aptos, e um mecanismo institucional que faça valer o teto resultante.

A proposta se completa com uma camada institucional, os **Conselhos Populares**, que resolve o problema da alocação de trabalho a bens públicos e projetos sem recorrer a preços-sombra. Os conselhos recebem uma fração do trabalho social por meio de uma cadeia tributária hierárquica expressa diretamente em horas, e decidem politicamente como empregá-la. O cálculo direto do esforço social é ainda estendido, na Seção II.C, a uma versão setorial, que decompõe o teto agregado em um vetor de tetos por produto; na Seção II.D, esse vetor é convertido em um índice de excesso ou falta de trabalhadores por setor, que os Conselhos podem usar opcionalmente para modular a remuneração e induzir a migração de trabalhadores. O artigo apresenta, assim, quatro mecanismos complementares (o cálculo direto do esforço social, a máquina de estados que governa a execução das ordens, a cadeia tributária que financia a produção pública e o Mapa de Demanda) e duas extensões do primeiro (a versão

setorial do teto e o índice de excesso ou falta de trabalhadores).

II. O cálculo direto do esforço social e o teto legal de trabalho

II.A O problema do fechamento reprodutivo

Seja uma economia com n produtos, L trabalhadores aptos ao trabalho e uma cesta de demanda final $y = (y_1, \dots, y_n)$. A cesta y inclui tanto bens de consumo privado quanto bens públicos e projetos financiados pelos conselhos (Seção IV). Seja $A = [a_{ij}]$ a matriz de coeficientes técnicos, onde a_{ij} é a quantidade do insumo i necessária para produzir uma unidade do produto j, e seja $t = (t_1, \dots, t_n)$ o vetor de tempos de trabalho diretos por unidade. A produção total x que atende à demanda final, considerando o consumo intermediário, satisfaz a equação de Leontief:

$$x = (I - A)^{-1} y. \tag{1}$$

O esforço de trabalho total incorporado nessa produção é:

$$H^* = t^\top x = t^\top (I - A)^{-1} y. \tag{2}$$

A proposta consiste em calcular H^* e dividi-lo pelo número de trabalhadores aptos, obtendo a **jornada média socialmente necessária**:

$$J^* = \frac{H^*}{L} = \frac{t^\top (I-A)^{-1} y}{L}. \tag{3}$$

Esse valor J^* é então fixado como **teto legal de trabalho**, seja diário, semanal ou mensal, a depender da unidade de t. Nenhuma escala de trabalho pode exceder J^*. Se todos os trabalhadores forem empregados até o teto, a demanda final y é exatamente atendida, sem escassez e sem desemprego involuntário. A distribuição do trabalho entre setores e unidades produtivas pode variar, mas o *quantum* total está determinado pela própria estrutura produtiva e pela cesta de demanda.

II.B Formação de preços e remuneração

Os preços dos bens de consumo são formados pelo tempo de trabalho acumulado em cada produto, isto é, $p = t^\top (I - A)^{-1}$, sem qualquer cálculo de preços-sombra ou ODVs, sem iterações e sem simulações de mercado. A remuneração dos trabalhadores se dá em certificados de horas de trabalho, que funcionam como meio de aquisição dos bens de consumo. Como a unidade de conta é a hora de trabalho, a proporção entre certificados e preços é linearmente dependente: se $\mathbf{1}$ hora equivale a k unidades monetárias, todos os preços simplesmente se expressam nessa mesma unidade, sem alterar a estrutura relativa.

A alocação de insumos intermediários entre unidades produtivas estatais ocorre em espécie, por ordens de fornecimento e balanços materiais, sem necessidade de mediação monetária. A moeda (ou certificado) existe apenas para o consumo final dos trabalhadores. Isso preserva a coerência física do sistema e elimina a necessidade de um cálculo geral de preços para as transações interfirmas.

II.C Versão setorial do teto legal de trabalho

A Eq. (3) fornece um único teto agregado J^*, que trata todos os L trabalhadores simetricamente. Como a produção é setorialmente diferenciada, cada produto i tem seus próprios requisitos de trabalho e sua própria força de trabalho alocada. Podemos, portanto, derivar uma versão setorial do teto, sem abandonar a Eq. (3), que permanece como o limite constitucional agregado.

Seja $x_i = [(I - A)^{-1} y]_i$ a produção bruta do produto i. O trabalho direto total incorporado na produção do produto i é:

$$H_i^* = t_i \, x_i, \quad i = 1, \dots, n. \tag{4}$$

Por construção, a soma dos trabalhos setoriais reproduz o esforço total da Eq. (2):

$$\sum_{i=1}^{n} H_i^* = H^* = t^\top (I - A)^{-1} y. \tag{5}$$

Seja L_i o número de trabalhadores alocados ao setor que produz o produto i, com $\sum_{i=1}^{n} L_i = L$. O teto setorial de trabalho é então:

$$J_i^* = \frac{H_i^*}{L_i} = \frac{t_i \, [(I-A)^{-1} y]_i}{L_i}, \quad i = 1, \dots, n. \tag{6}$$

O vetor $\mathbf{J}^* = (J_1^*, \dots, J_n^*)$ constitui o **vetor de tetos setoriais de trabalho**. O teto agregado da Eq. (3) é a média ponderada dos tetos setoriais, com pesos dados pela alocação de trabalhadores:

$$J^* = \frac{\sum_{i=1}^{n} L_i \, J_i^*}{\sum_{i=1}^{n} L_i}. \tag{7}$$

A interpretação de J_i^* é direta: é a jornada média socialmente necessária no setor i para que a produção planejada do produto i seja realizada com L_i trabalhadores. Se $J_i^* > J^*$, o setor i exige mais horas por trabalhador do que a média, o que sinaliza que, com a alocação atual de trabalhadores, aquele setor só cumpre sua meta com jornadas mais longas. Duas respostas são possíveis, e ambas são decisões políticas dos Conselhos Populares: realocar trabalhadores para o setor i, aumentando L_i e reduzindo J_i^* na direção de J^*, ou aceitar jornadas setoriais diferenciadas. Se $J_i^* \ll J^*$, o setor está sobrecarregado de trabalhadores em relação à sua meta, e parte deles pode ser realocada para setores onde J_i^* é elevado.

A alocação L_i não é fixa: é uma decisão dos Conselhos Populares, informada pelo Mapa de Demanda (Seção IV.L). O mapa identifica as regiões e setores onde a insuficiência física Δ_i é elevada, e o vetor de tetos setoriais $\mathbf{J}^*$ fornece a contrapartida em horas por trabalhador: onde J_i^* é alto, a escassez se manifesta como exigência de jornadas mais longas ou como necessidade de mais trabalhadores, e onde J_i^* é baixo, há folga de força de trabalho que pode ser realocada. A Eq. (6) e o Mapa de Demanda formam, portanto, um par: o mapa mostra onde o produto falta, e a Eq. (6) mostra o

que essa falta significa em termos de horas por trabalhador em cada setor.

O vetor $\mathbf{J^*}$ não substitui o teto agregado J^*: complementa-o. O teto agregado continua sendo o limite constitucional que nenhuma escala de trabalho pode exceder, e o vetor setorial indica como esse limite se distribui entre os setores. Em uma situação em que todos os J_i^* são iguais a J^*, os dois coincidem; em uma situação em que diferem, o vetor informa aos conselhos onde a alocação de trabalhadores precisa ser ajustada. A Eq. (7) garante a coerência entre as duas escalas: a média ponderada dos tetos setoriais reproduz exatamente o teto agregado.

II.D O índice setorial de excesso ou falta de trabalhadores e seu uso opcional na remuneração

A comparação entre o teto setorial da Eq. (6) e o teto agregado da Eq. (3) produz um índice que sintetiza a situação de cada setor quanto à força de trabalho disponível. Define-se:

$$\rho_i = \frac{J_i^*}{J^*} = \frac{H_i^*/H^*}{L_i/L}, \quad i = 1, \ldots, n. \tag{8}$$

A segunda expressão mostra que ρ_i é a razão entre a participação do setor i no esforço total de trabalho e sua participação no total de trabalhadores. Se $\rho_i > 1$, o setor contribui com uma fração do esforço maior do que sua fração de trabalhadores, o que indica **falta de trabalhadores**: com a alocação atual, o setor só cumpre sua meta com jornadas mais longas do que a média. Se $\rho_i < 1$, o setor contribui com uma fração do esforço menor do que sua fração de trabalhadores, o que indica **excesso**: há trabalhadores que poderiam ser realocados sem prejuízo da meta. Se $\rho_i = 1$, o setor está balanceado. Da Eq. (7) segue que a média de ρ_i ponderada pela alocação de trabalhadores é exatamente 1:

$$\sum_{i=1}^{n} L_i \rho_i = \sum_{i=1}^{n} L_i \frac{J_i^*}{J^*} = \frac{1}{J^*} \sum_{i=1}^{n} L_i J_i^* = \frac{L J^*}{J^*} = L. \tag{9}$$

Portanto, os desvios de ρ_i em relação a 1 se compensam: o que um setor tem de excesso, outro tem de falta, na média ponderada. O índice ρ_i é o análogo, no plano da força de trabalho, do que a taxa de escassez E_i da Seção IV.L é no plano dos produtos: E_i mede a insuficiência física do produto, e ρ_i mede a insuficiência de trabalhadores no setor que o produz. Os dois indicadores são complementares e igualmente construídos a partir de grandezas físicas e contábeis, sem qualquer cálculo de preços.

A Eq. (9) sugere uma aplicação opcional do índice: os Conselhos Populares podem usá-lo para modular a remuneração dos trabalhadores de cada setor, criando um incentivo à migração de setores com excesso para setores com falta. A forma mais direta seria multiplicar a taxa base de certificados por hora trabalhada, h_w (tipicamente 1, como na Seção II.B), pelo próprio índice, isto é, $r_i = h_w \rho_i$. Se $\rho_i > 1$, o setor paga mais; se $\rho_i < 1$, paga menos. Essa versão ingênua, porém, não preserva o total de certificados: como o total de horas trabalhadas é H^* e o total de certificados emitidos seria $\sum_i H_i^* h_w \rho_i = h_w \sum_i (H_i^*)^2/(L_i J^*)$, que é maior ou igual a $h_w H^*$ pela desigualdade de Cauchy-Schwarz, com igualdade apenas quando todos os J_i^* são iguais. Em setores desbalanceados, a versão ingênua emitiria mais certificados do que horas trabalhadas, o que introduziria inflação no sistema de certificados.

Para preservar o equilíbrio, é necessário normalizar a função de ajuste. Seja $g : \mathbb{R}_{>0} \to \mathbb{R}_{>0}$ uma função crescente com $g(1) = 1$, escolhida pelos Conselhos. A taxa ajustada de certificados por hora trabalhada no setor i é:

$$r_i = h_w \cdot \frac{g(\rho_i)}{\bar{g}}, \quad \bar{g} = \frac{1}{H^*} \sum_{j=1}^{n} H_j^* \, g(\rho_j). \tag{10}$$

Com essa normalização, o total de certificados emitidos é exatamente $h_w H^*$:

$$\sum_{i=1}^{n} H_i^* r_i = h_w \sum_{i=1}^{n} H_i^* \frac{g(\rho_i)}{\bar{g}} = h_w \frac{H^* \bar{g}}{\bar{g}} = h_w H^*. \tag{11}$$

Duas escolhas naturais para g são a linear, $g(\rho) = 1 + \alpha(\rho - 1)$ com $\alpha \geq 0$, e a potência, $g(\rho) = \rho^\beta$ com $\beta \geq 0$. Em ambos os casos, $\rho_i > 1$ implica $r_i > h_w$: os trabalhadores dos setores com falta recebem mais certificados por hora trabalhada. E $\rho_i < 1$ implica $r_i < h_w$: os trabalhadores dos setores com excesso recebem menos. O parâmetro α ou β controla a intensidade do ajuste: com $\alpha = 0$ ou $\beta = 0$, a remuneração volta a ser uniforme ($r_i = h_w$), e valores maiores tornam o incentivo mais forte.

A normalização da Eq. (10) tem uma consequência importante: o ajuste é **redistributivo, não inflacionário**. O total de certificados emitidos é sempre $h_w H^*$, qualquer que seja g. O que os trabalhadores dos setores com falta recebem a mais é exatamente o que os trabalhadores dos setores com excesso recebem a menos. Não há criação de poder de compra; há apenas uma redistribuição dos certificados em favor dos setores onde a força de trabalho é escassa. O índice tem ainda uma propriedade de **autocorreção**: se os trabalhadores respondem ao incentivo e migram de setores com $\rho_i < 1$ para setores com $\rho_i > 1$, a alocação L_i se altera, $J_i^* = H_i^*/L_i$ se ajusta, e ρ_i converge em direção a 1. O diferencial de remuneração, se implementado, induz a migração na direção correta e se atenua à medida que a alocação se aproxima do equilíbrio, sem necessidade de um mecanismo central de realocação.

O uso do índice na remuneração é **estritamente opcional** e é uma decisão política dos Conselhos Populares, que podem ou não implementá-lo, e que escolhem a forma de g e o valor de α ou β. A implementação não é necessária para o funcionamento do sistema: o teto agregado J^* e a alocação administrativa de trabalhadores (Seção IV) já garantem o fechamento reprodutivo. O índice é um instrumento adicional, que os Conselhos podem usar quando julgarem que a realocação administrativa é lenta ou insuficiente, ou quando quiserem combinar a realocação direta com um incentivo econômico. Como todos os demais instrumentos do artigo, ele não recorre a preços-sombra, a iterações ou a simulações de mercado: ρ_i é calculado a partir de grandezas físicas (H_i^*, L_i, H^*, L) e a remuneração ajustada é uma decisão política expressa em horas de trabalho.

II.E A condição dinâmica de fechamento e a escolha de $J(t)$

A Eq. (3) define J^* como o quociente H^*/L, de modo que, no plano estático, a igualdade $H^* = LJ^*$ é uma **identidade**: ela segue diretamente da definição de J^* e não expressa nenhuma condição a ser satisfeita. No plano dinâmico, essa igualdade deixa de ser identidade e passa a ser uma **condição de fechamento**, porque $H(t)$ e $L(t)$ evoluem por forças que não são $J(t)$. Define-se o **gap reprodutivo**:

$$e(t) := H(t) - L(t)\,J(t), \tag{12}$$

onde $H(t) = t(t)^\top (I - A(t))^{-1} y(t)$ é o esforço de trabalho socialmente necessário no instante t, $L(t)$ é a força de trabalho apta e $J(t)$ é o teto legal de trabalho vigente. A distinção entre o plano estático e o plano dinâmico é conceitual e não introduz nenhum novo mecanismo de preços:

- No estático (Eqs. 3 e 6), $e = 0$ é identidade, porque $J^* := H^*/L$ é definido como o quociente. Não há nada a "buscar": a igualdade segue da definição.
- No dinâmico, $e(t) = 0$ deixa de ser identidade e passa a ser **condição de fechamento**, porque $H(t)$ e $L(t)$ evoluem por forças que não são $J(t)$: tecnologia, composição da demanda e matriz $A(t)$ (parcialmente autônomas); demografia, migração e participação (com inércia); e o próprio teto legal, que muda por lei, não continuamente.

A condição $e(t) = 0$ admite três leituras que são leituras da *mesma* condição, não modelos concorrentes:

- **Definição de $J(t)$**, se J for endógeno: $J(t) = H(t)/L(t)$.
- **Restrição de viabilidade**, se J for variável de política com limites: $J(t) \in [J_{\min}, J_{\max}]$ e $e(t) = 0$.
- **Alvo de controle**, se J for fixado institucionalmente e H, L evoluírem: busca-se minimizar $|e(t)|$ ao longo do tempo.

A formulação rigorosa da terceira leitura é o problema de controle:

$$\begin{aligned} &\min_{J(\cdot)} \int_0^T |H(t) - L(t)\,J(t)|\,dt, \\ &\text{sujeito a } J(t) \in [J_{\min}, J_{\max}],\ \forall t. \end{aligned} \tag{13}$$

Explicitando $H(t)$ como na Eq. (2), o mesmo problema se escreve:

$$\begin{aligned} &\min_{J(\cdot)} \int_0^T \Big| t(t)^\top (I - A(t))^{-1} y(t) \\ &\qquad - L(t)\,J(t) \Big|\,dt, \\ &\text{sujeito a } J(t) \in [J_{\min}, J_{\max}],\ \forall t. \end{aligned} \tag{13a}$$

Uma versão setorial do mesmo problema pode ser obtida combinando as Eqs. (4), (5) e (7). Sejam $H_i(t) := t_i(t)\,[(I - A(t))^{-1} y(t)]_i$ o esforço direto do setor i, $L_i(t)$ os trabalhadores nele alocados, com $\sum_{i=1}^n L_i(t) = L(t)$, e $e_i(t) := H_i(t) - L_i(t) J_i(t)$ o gap setorial. Pela Eq. (5), a soma dos esforços setoriais é o esforço agregado, e, pela Eq. (7), a média ponderada dos tetos setoriais é o teto agregado. Logo $\sum_{i=1}^n e_i(t) = e(t)$, e o mesmo problema se escreve:

$$\begin{aligned} &\min_{J_i(\cdot)} \int_0^T \Big| \sum_{i=1}^n \big[t_i(t) \\ &\qquad \cdot [(I - A(t))^{-1} y(t)]_i \\ &\qquad - L_i(t) J_i(t) \big] \Big|\,dt, \\ &\text{sujeito a } \frac{1}{L(t)} \sum_{i=1}^n L_i(t) J_i(t) \\ &\qquad \in [J_{\min}, J_{\max}], \\ &\qquad J_i(t) \geq 0,\ i = 1, \ldots, n. \end{aligned} \tag{13b}$$

Três características de (13b) explicitam que a minimização não é entre setores isolados, mas considerando a interrelação entre eles. Primeiro, $H_i(t) = t_i(t)[(I - A(t))^{-1} y(t)]_i$ depende não apenas de $t_i(t)$ e $y_i(t)$, mas de toda a matriz de Leontief e de todo o vetor de demanda final: uma mudança técnica em um setor, ou uma mudança de demanda em outro, altera $H_i(t)$ por meio do encadeamento intersetorial, de modo que nenhum H_i pode ser tratado como dado quando o plano muda. Segundo, os $L_i(t)$ não são independentes: a restrição $\sum_{i=1}^n L_i(t) = L(t)$ acopla as alocações, e aumentar L_i em um setor significa necessariamente reduzir L_j em outro. Terceiro, os gaps setoriais $e_i(t)$ podem ter sinais opostos e se compensar na soma: um setor com $e_i > 0$ (falta) pode coexistir com outro com $e_j < 0$ (excesso), e o objetivo $\left|\sum_{i=1}^n e_i(t)\right|$ não é o mesmo que $\sum_{i=1}^n |e_i(t)|$. A minimização de $|e(t)|$ não é, portanto, a soma de minimizações independentes de $|e_i(t)|$; é uma minimização acoplada, na qual o que importa é o balanço agregado, e a distribuição setorial é um instrumento, não um fim. Isso é coerente com o índice ρ_i da Seção II.D, que mede o desvio setorial em relação ao agregado e cuja média ponderada é exatamente 1 (Eq. 9): os desvios se compensam, e o que precisa ser levado a zero é o agregado. Note ainda que (13b) é, por construção, subdeterminado na distribuição setorial: muitas alocações $J_i(t)$ produzem o mesmo $e(t)$ agregado. A distribuição setorial precisa ser fixada por critérios adicionais, como a capacidade física de cada setor, os limites $J_i(t) \geq 0$ ou o próprio índice ρ_i quando os Conselhos decidem usá-lo, e nenhum desses critérios é uma otimização independente por setor.

com a versão forte "encontrar $J(t)$ tal que $e(t) = 0$ para todo t". A minimização não é um procedimento computacional iterativo no sentido criticado por Cockshott e Cottrell [1] e por Ferrer-Hernández [2]: é um **critério conceitual e político** de escolha de J, cuja implementação institucional é feita pela máquina de estados (Seção III) e pelos Conselhos Populares (Seção IV). Não há preços-sombra, não há iterações e não há simulação de mercado.

A igualdade exata $e(t) = 0$ raramente é atingível, por três razões, todas já implícitas no artigo e agora explicitadas. Primeiro, $J(t)$ é rígido: o teto legal muda por lei, não conti-

nuamente, e entre revisões legislativas $e(t) \neq 0$ é a regra. Segundo, $L(t)$ tem inércia: demografia, migração e participação mudam lentamente. Terceiro, $H(t)$ é parcialmente autônomo: tecnologia, demanda e $A(t)$ evoluem por forças que a política não controla diretamente. O que se pode buscar não é $e(t) = 0$ sempre, mas **viabilidade** (existe $J(t) \in [J_{\min}, J_{\max}]$ com $|e(t)| \leq \varepsilon$) e **estabilidade** (se $e(0) \neq 0$, a trajetória de políticas converge para $e(t) \to 0$).

A escolha de $J(t)$ não é arbitrária. Se J fosse fixado por lei sem referência a $H(t)$ e a $L(t)$, o gap poderia divergir: J muito baixo gera escassez de trabalho, porque as jornadas são insuficientes para atender $y(t)$; J muito alto gera desemprego involuntário. Em ambos os casos, $e(t) \neq 0$ de forma persistente. A escolha de $J(t)$ deve ser **condicionada** a minimizar $|e(t)|$ ou a igualá-lo a zero, sujeita a $J(t) \in [J_{\min}, J_{\max}]$: no caso endógeno, $J(t) = H(t)/L(t)$; no caso institucional, $J(t)$ é reescolhido nas revisões legislativas de modo a aproximar $e(t)$ de zero, dado o $H(t)$ e o $L(t)$ observados.

O índice setorial ρ_i da Seção II.D é o **retrato estático** dessa condição dinâmica: mede, setor a setor, o desvio entre $J_i^*(t)$ e $J^*(t)$, que é a contrapartida setorial de $e(t)$. O Mapa de Demanda (Seção IV.L) é o **retrato espacial** de onde $|e(t)|$ se concentra, orientando a realocação de trabalhadores e a formação técnica. A minimização de $|e(t)|$ é **política, não computacional**: os Conselhos escolhem $J(t)$ nas revisões, informados por $H(t)$, $L(t)$, ρ_i e o Mapa de Demanda; a máquina de estados (Seção III) garante que $H(t)$ não divirja; o leilão garante que $H(t)$ caia. Não há iteração de preços.

Em uma economia capitalista, o movimento do gap é oposto. O mercado não tende a fechar o gap nem a minimizar sua magnitude; ao contrário, a dinâmica da acumulação tende a ampliá-lo. O desemprego e a jornada efetiva não são ajustados para fazer $H(t) = L(t)J(t)$, mas pelas necessidades da acumulação, que incluem a existência de um exército industrial de reserva. $e(t) = 0$ é incompatível com o funcionamento do mercado de trabalho capitalista. A magnitude máxima do gap é limitada, porém, pela necessidade de o capital se realizar na circulação: para que a mais-valia se converta em lucro, os trabalhadores precisam consumir; se o desemprego e a jornada crescessem indefinidamente, o consumo colapsaria e a realização do capital se tornaria impossível. O gap, portanto, não tende a $+\infty$: tende ao máximo compatível com a reprodução do capital, que é sempre uma magnitude positiva e nunca zero. Na planificação direta, o desenho institucional (máquina de estados, escolha condicionada de $J(t)$, Conselhos Populares, Mapa de Demanda) opera para fazer $e(t) \to 0$; no capitalismo, as mesmas variáveis $H(t)$, $L(t)$ e $J(t)$ são governadas por uma dinâmica que afasta $e(t)$ de zero, e a restrição da realização do capital limita a magnitude desse afastamento sem eliminá-lo.

III. A MÁQUINA DE ESTADOS COMO MECANISMO DE COORDENAÇÃO

O cálculo de J^* fornece o teto agregado, mas não garante, por si só, que as unidades produtivas efetivamente realizem as entregas e que os trabalhadores recebam seus certificados. Para isso, a proposta incorpora uma **máquina de estados de seis estágios** que governa cada ordem de fornecimento. A ordem é definida pela tupla $o = (d, i, j, f, q, \sigma)$, onde d é o demandante, i o insumo demandado, j o produto de saída do demandante, f o fornecedor, q a quantidade física e σ o estado atual.

Os estados são:

- s_1: solicitada;
- s_2: aceita em produção;
- s_3: produzida e enviada;
- s_4: recebida pelo demandante (confirmação);
- s_5: horas liberadas (terminal);
- s_6: recusada (terminal).

As transições ativas são:

$$\begin{aligned} \delta(s_1, \text{aceitar}) &= s_2, \\ \delta(s_1, \text{recusar}) &= s_6, \\ \delta(s_2, \text{enviar}) &= s_3, \\ \delta(s_3, \text{confirmar}) &= s_4, \\ \delta(s_4, \text{liberar}) &= s_5. \end{aligned}$$

O ponto crítico é o **handshake** $s_3 \to s_4$: somente após a confirmação de recebimento pelo demandante o valor (em horas de trabalho) é liberado aos trabalhadores do fornecedor. Esse mecanismo cria um incentivo operacional para que cada unidade busque satisfazer integralmente a demanda que recebe, pois é a confirmação que destrava a remuneração. É a resposta institucional ao problema da *mobilização efetiva do trabalho* apontado por Ferrer-Hernández [2]: não se supõe que os trabalhadores adotem espontaneamente as proporções necessárias; a máquina de estados faz com que a remuneração dependa da entrega confirmada.

Quando a ordem é criada com $f = 0$, ela entra em regime de leilão: qualquer unidade produtiva pode apresentar um lance em horas b_c, e o menor lance vence. Isso permite alocar projetos e serviços de forma competitiva, sem preços-sombra generalizados. Os leilões são o canal pelo qual os Conselhos Populares financiam serviços e projetos (Seção IV).

Transição	Ação	Efeito
$s_1 \to s_2$	Fornecedor aceita	Ordem entra em produção
$s_1 \to s_6$	Fornecedor recusa	Ordem encerrada sem produção
$s_2 \to s_3$	Fornecedor envia	Produto sai do fornecedor
$s_3 \to s_4$	Demandante confirma	**Handshake crítico**: autoriza liberação
$s_4 \to s_5$	Sistema libera horas	Certificados creditados ao fornecedor

Tabela 1. Transições da máquina de estados da ordem de fornecimento.

III.F A máquina de estados e a dinâmica de $H(t)$

A conexão entre a máquina de estados descrita nesta seção e a condição de fechamento dinâmico da Seção II.E pode ser explicitada. O **handshake $s_3 \to s_4$** (confirmação de recebimento) impede que ordens não confirmadas se acumulem como trabalho adicional futuro: sem a confirmação, a insuficiência $\Delta_{ij} = q_{ij} - s_{ij}$ da Seção IV.L se converteria em novas ordens, elevando $H(t)$ no período seguinte. Com o handshake, o sistema não "empurra" trabalho para frente, e $H(t)$ não cresce por demanda não atendida. O **leilão** ($f = 0$) reduz o lance em horas e, portanto, reduz $H(t)$ ao longo do tempo: cada unidade tem incentivo direto a produzir com menos tempo de trabalho. Formalmente, isso se expressa como uma dinâmica monotônica não-crescente:

$$H(t+1) \leq H(t), \qquad H(t) > 0 \; \forall t, \tag{14}$$

com a diferença $H(t) - H(t+1) \geq 0$ interpretada como ganho de eficiência (inovação, aprendizado, otimização logística, automação) capturado pelo handshake e pelo leilão.

Combinada com a contabilidade em horas, essa dinâmica ganha uma consequência direta. Como os preços são tempo de trabalho acumulado e a remuneração é em horas, qualquer redução de $H(t)$ se traduz imediatamente em liberação de tempo social, que pode ser alocado a bens públicos, a projetos ou à redução do próprio $J(t)$. Ou seja, **a máquina de estados é o mecanismo que torna $H(t)$ estável ou decrescente, e a redução de $H(t)$ realimenta a possibilidade de reduzir $J(t)$**, fechando o circuito dinâmico descrito na Seção II.E. O fato de $H(t) > 0$ sempre, porque a produção requer trabalho, garante que a dinâmica é de **convergência monotônica para baixo**, não de colapso: o esforço social diminui à medida que a eficiência aumenta, mas não se anula.

Esse é o sentido preciso em que a máquina de estados "controla" o gap $e(t)$: ela não calcula $J(t)$, mas age sobre $H(t)$ na direção certa. Se o teto legal $J(t)$ for escolhido pelos Conselhos com base em $H(t)$ e $L(t)$ observados (Seção II.E), e se o handshake e o leilão mantiverem $H(t)$ não-crescente, o gap tende a zero por dois canais simultâneos: pela escolha informada de $J(t)$ e pela dinâmica de $H(t)$. Nenhum dos dois canais envolve preços-sombra, iterações ou simulações de mercado.

III.G Incentivos à eficiência, à inovação e ao uso do conhecimento acumulado

A arquitetura institucional descrita nas seções anteriores não apenas garante o fechamento reprodutivo e a satisfação das demandas: ela também cria, por construção, um conjunto de incentivos que estimulam o uso sistemático do conhecimento acumulado sobre otimização da produção e logística, tanto no interior das unidades produtivas quanto entre elas, e que impulsionam o desenvolvimento científico e tecnológico.

O primeiro canal é o leilão. Quando uma ordem é criada com $f = 0$, as unidades produtivas apresentam lances em horas, e o menor lance vence. Como o lance é expresso diretamente no tempo de trabalho que a unidade estima necessário para executar o serviço ou projeto, a unidade que consegue produzir com menos horas tem vantagem competitiva real. Isso cria um incentivo permanente para que as unidades busquem reduzir seu tempo de produção: adotando técnicas de gestão da produção, métodos de pesquisa operacional, automação, melhorias logísticas e inovações tecnológicas. O conhecimento acumulado em áreas como planejamento e controle da produção, gestão de estoques, roteamento, sequenciamento, teoria das filas e programação linear, que hoje é utilizado de forma fragmentada e subordinada à lógica do lucro, passa a ser mobilizado de forma sistemática e cooperativa, pois cada unidade tem interesse direto em produzir mais e melhor com o mesmo ou menor dispêndio de horas.

O segundo canal é o handshake $s_3 \to s_4$. Como a remuneração da unidade fornecedora depende da confirmação de recebimento pelo demandante, a unidade tem incentivo para entregar não apenas no prazo, mas com a qualidade e a quantidade acordadas. Isso estimula a adoção de práticas de garantia de qualidade, controle estatístico de processos, gestão de riscos e melhoria contínua, todas elas técnicas já amplamente desenvolvidas e que podem ser aplicadas sem qualquer cálculo de preços.

O terceiro canal é a própria contabilidade em horas. Como os preços dos bens de consumo são formados pelo tempo de trabalho acumulado, e como a remuneração é feita em horas, qualquer redução do tempo de trabalho socialmente necessário se traduz imediatamente em benefício coletivo: mais bens e serviços podem ser produzidos com o mesmo esforço total, ou o mesmo produto pode ser produzido com menos esforço. Isso cria um ambiente econômico no qual a inovação tecnológica e o avanço científico são valorizados não como fonte de lucro privado, mas como forma de liberar tempo social, que pode ser alocado a bens públicos, a projetos ou à redução do teto legal de trabalho.

É importante notar que esse estímulo não depende de simulações de mercado nem de preços-sombra. O leilão é um mecanismo real de alocação, não uma simulação. A competição que ele induz é uma competição cooperativa: as unidades competem pelo direito de executar ordens, mas o objetivo do sistema não é o lucro, e sim a satisfação das demandas com o menor dispêndio de trabalho possível. O conhecimento acumulado sobre otimização é, portanto, mobilizado de forma direta e transparente, e os ganhos de eficiência são apropriados coletivamente.

IV. A arquitetura institucional: Conselhos Populares e a cadeia tributária hierárquica

IV.H Tipos de instância e hierarquia

O sistema distingue quatro tipos de instância: trabalhadores (WORKER), comitês produtivos (COMMITTEE), con-

selhos populares (POPULARCOUNCIL) e o conselho planejador central (PLANNERCOUNCIL). Cada instância possui um identificador único e pertence a exatamente um tipo. A hierarquia é estabelecida por duas relações: um comitê está associado a um conselho popular que o jurisdiciona; e um conselho pode estar subordinado a outro conselho, formando uma cadeia que culmina no conselho planejador central.

Os comitês produtivos são as unidades que executam as ordens de fornecimento governadas pela máquina de estados. Possuem limite de trabalhadores L, carga horária diária h_d, escala semanal σ e indicador de turno noturno. Os conselhos populares e o conselho planejador possuem alíquota tributária $\tau_k \in [0{,}10; 0{,}70]$ (padrão $0{,}50$) e saldo $B_k \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ expresso em horas. O conselho planejador possui adicionalmente um teto de emissão $E_{\max}$ [kg CO_2].

Os membros dos conselhos populares e do conselho planejador central são eleitos diretamente pelos trabalhadores de suas respectivas jurisdições e exercem mandatos revogáveis, podendo ser destituídos a qualquer momento por decisão das assembleias de trabalhadores que os elegeram. As alíquotas tributárias τ_k, os saldos B_k e as decisões de alocação de trabalho a bens públicos são, portanto, decisões de órgãos cujos membros respondem politicamente perante a base que os elegeu.

IV.I A cadeia tributária hierárquica

Quando uma ordem de fornecimento é confirmada (transição $s_3 \to s_4$), o montante $H = q \cdot t_i$ em horas é submetido a uma cadeia tributária hierárquica. Seja K o número de níveis na cadeia de conselhos acima do comitê fornecedor. Para cada nível $k = 1, \ldots, K$, o conselho na posição k aplica sua alíquota τ_k sobre o montante remanescente do nível anterior:

$$H^{(0)} = H,$$
$$H^{(k)} = H^{(k-1)} \cdot (1 - \tau_k), \quad k = 1, \ldots, K.$$

A arrecadação de cada conselho é $\Delta B_k = \tau_k \cdot H^{(k-1)}$,(15) e seu saldo é atualizado por $B_k \leftarrow B_k + \Delta B_k$. O montante que chega aos trabalhadores do comitê é $H^{(K)} = H \cdot \prod_{k=1}^{K}(1 - \tau_k)$.

Esta cadeia é a única mediação entre o valor gerado pelo trabalho e sua apropriação social. Não há preços-sombra envolvidos: as alíquotas τ_k são decisões políticas dos conselhos eleitos e revogáveis, e os saldos B_k são expressos diretamente em horas de trabalho. A distribuição aos trabalhadores do comitê segue a regra $h_w = \max(0, H_{\text{base}})/n$, onde H_{base} é o montante remanescente após a cadeia tributária, ajustado pela fração de horas registradas no ponto eletrônico que corresponde à ordem confirmada.

IV.J Financiamento de serviços públicos e projetos

Os conselhos utilizam seus saldos B_k para financiar serviços públicos e projetos de infraestrutura. Para tanto, criam novas ordens de fornecimento: ordens diretas a comitês específicos, ou ordens em regime de leilão ($f = 0$), nas quais qualquer comitê pode apresentar um lance em horas b_c e o menor lance vence. Estas novas ordens ingressam na cadeia de demandas e são governadas pela mesma máquina de estados de seis estágios, realimentando o ciclo produtivo.

A coerência com o cálculo direto do esforço social é imediata: os saldos B_k são horas; as ordens criadas pelos conselhos são demandas em horas; e o montante H^* da Eq. (2) já incorpora essas demandas, desde que a cesta y inclua os serviços públicos e projetos. A cadeia tributária é, portanto, o mecanismo institucional pelo qual a sociedade decide coletivamente quanto trabalho alocar a bens públicos, sem que essa decisão passe por um sistema de preços.

IV.K Conselhos superiores e agregação

Conselhos em níveis superiores consolidam informações de suas instâncias subordinadas por médias aritméticas: coeficientes técnicos médios $\bar{a}_{ij}$, demanda final média $\bar{y}_i$ e configurações operacionais médias (limite de trabalhadores, carga horária, tempos de produção, escala semanal). Materializações do tipo PROJECT são excluídas da agregação, exceto uma materialização especial que agrega todos os projetos individuais da jurisdição, mantendo a dimensão do modelo controlada. Essa agregação é uma ferramenta de consulta para os conselhos, e não interfere no fluxo operacional da cadeia de demandas.

IV.L O Mapa de Demanda como instrumento de diagnóstico

As decisões dos Conselhos Populares sobre alocação de horas a bens públicos, investimentos em capacidade produtiva, realocação de trabalhadores e formação técnica exigem informação sobre onde estão os gargalos produtivos. O **Mapa de Demanda** é um instrumento de diagnóstico que agrega, por produto e por região geográfica, indicadores de escassez construídos exclusivamente a partir das quantidades físicas que já circulam na cadeia de demandas, sem qualquer cálculo de preços.

Para cada produto i e cada unidade demandante j, sejam q_{ij} a quantidade demandada e $s_{ij} \leq q_{ij}$ a quantidade efetivamente confirmada. Como a quantidade confirmada nunca pode exceder a quantidade demandada, a insuficiência $\Delta_{ij} = q_{ij} - s_{ij}$ é sempre não-negativa por construção. A demanda total, o atendimento total e a insuficiência total do produto i são, respectivamente,

$$D_i = \textstyle\sum_j q_{ij}, \quad S_i = \sum_j s_{ij}, \quad \Delta_i = D_i - S_i. \tag{16}$$

A **taxa de escassez** do produto i é $E_i = \Delta_i / D_i \in [0, 1]$. A participação de cada unidade j na insuficiência total do produto i é $\sigma_{ij} = \Delta_{ij}/\Delta_i$ (quando $\Delta_i > 0$), o que identifica as unidades mais afetadas pela escassez. Agregando por região r, tem-se

$$\Delta_i^{(r)} = \textstyle\sum_{j \in r} \Delta_{ij}, \quad E_i^{(r)} = \frac{\Delta_i^{(r)}}{D_i^{(r)}}, \tag{17}$$

que mede a taxa de escassez regional do produto i.

O mapa geográfico exibe, para cada região, os valores de $E_i^{(r)}$ e de $\Delta_i^{(r)}$, com intensidade de cor proporcional à taxa de escassez. Produtos com E_i elevado e com ordens sendo recusadas (transição $s_1 \rightarrow s_6$) sinalizam falta de capacidade produtiva, o que pode decorrer tanto de insuficiência de meios de produção quanto de escassez de trabalhadores com as qualificações requeridas. Cruzando o Mapa de Demanda com a distribuição geográfica dos trabalhadores e de suas qualificações, com o vetor de tetos setoriais $\mathbf{J}^*$ da Seção II.C e com o índice ρ_i da Seção II.D, os conselhos podem decidir onde investir, onde construir, para onde realocar trabalhadores e em quais áreas oferecer formação técnica, em detrimento de regiões e setores com excesso de profissionais.

O Mapa de Demanda é estritamente informativo: não altera ordens, não fixa preços e não substitui a decisão política dos conselhos. Sua função é tornar visível, em linguagem geográfica e numérica, onde o aparelho produtivo não está conseguindo atender às demandas, de modo que as horas arrecadadas pela cadeia tributária e os trabalhadores disponíveis possam ser alocados com maior efetividade. Como todos os indicadores que o alimentam são construídos a partir de grandezas físicas já presentes na cadeia de demandas, o mapa não introduz nenhum cálculo de preços-sombra nem qualquer simulação de mercado.

IV.M Por que os Conselhos Populares são compatíveis com a ausência de preços-sombra

A objeção mais natural a uma economia sem preços-sombra é: como decidir quanto produzir de bens públicos, que não têm demanda de mercado? A resposta dos Conselhos Populares é institucional, não computacional. Os conselhos recebem uma fração do trabalho social (via alíquotas τ_k) e decidem politicamente como alocar esse tempo entre serviços e projetos. Não há necessidade de calcular o "valor" de um projeto em termos de escassez relativa: o conselho simplesmente gasta as horas que tem. Se o projeto custa mais horas do que o saldo disponível, ele é reduzido, escalonado ou financiado por nova arrecadação, decisões políticas de conselhos cujos membros são eleitos e revogáveis, não cálculos de preços-sombra. O Mapa de Demanda reforça esse arranjo: ele não decide nada, apenas informa onde as decisões dos conselhos são mais urgentes, e o vetor de tetos setoriais $\mathbf{J}^*$ da Seção II.C fornece a contrapartida em horas por trabalhador dos indicadores físicos de escassez. O índice ρ_i da Seção II.D, se os Conselhos decidirem usá-lo, acrescenta um instrumento de política de remuneração que induz a migração de trabalhadores na direção dos setores onde a escassez se concentra, sem qualquer cálculo de preços.

Isso fecha o argumento do artigo: o cálculo direto $J^* = H^*/L$, em sua versão agregada (Eq. 3), em sua versão setorial (Eqs. 4–7) e em seu índice de excesso ou falta de trabalhadores (Eqs. 8–9), determina o *quantum* total de trabalho e sua distribuição entre setores; a máquina de estados governa a execução das ordens; os Conselhos Populares decidem a alocação do trabalho social a bens públicos via cadeia tributária em horas; e o Mapa de Demanda apoia essas decisões com indicadores físicos de escassez. Nenhum dos mecanismos requer um sistema generalizado de preços-sombra, iterações ou simulações de mercado.

V. Comparação com a literatura e contribuição original

V.N Relação com Cockshott e Cottrell

A proposta compartilha com Cockshott e Cottrell [1] a contabilidade em tempo de trabalho, a remuneração em horas e a alocação em espécie de insumos intermediários. A diferença crucial é o tratamento do **fechamento reprodutivo**: Cockshott e Cottrell mantêm um processo iterativo de ajuste dos preços de consumo e das metas de produção, com base na demanda observada; a proposta aqui apresentada calcula diretamente J^* e o fixa como teto legal, eliminando a necessidade de um sistema de preços-sombra, de iterações e de simulações de mercado para o fechamento entre esforço total e força de trabalho. Além disso, a máquina de estados com handshake de confirmação, a cadeia tributária dos Conselhos Populares, o Mapa de Demanda, a versão setorial do teto, o índice de excesso ou falta de trabalhadores (com seu uso opcional na remuneração) e os incentivos à eficiência e à inovação são mecanismos de *enforcement*, de financiamento público, de diagnóstico, de alocação de força de trabalho e de dinamismo técnico que os modelos puramente contábeis não possuem.

A formulação dinâmica de $e(t)$ da Seção II.E acrescenta uma camada a essa comparação. Cockshott e Cottrell mantêm um processo iterativo de ajuste dos preços de consumo; a presente proposta substitui esse ajuste por um critério direto de escolha de $J(t)$, condicionado a minimizar $|e(t)|$ sujeito a $J(t) \in [J_{\min}, J_{\max}]$. A máquina de estados, por sua vez, age diretamente sobre $H(t)$ e mantém sua trajetória não-crescente (Seção III.F). O resultado é uma contribuição original que não depende de iterações nem de simulações de mercado: o critério dinâmico de escolha de $J(t)$ e o controle de $H(t)$ pela máquina de estados fazem o papel que o ajuste iterativo de preços cumpre na tradição de Cockshott e Cottrell, sem recorrer aos mecanismos de mercado que eles próprios rejeitam.

V.O Relação com Ferrer-Hernández

Ferrer-Hernández [2] critica a suposição de que a conversão de trabalho concreto em trabalho abstrato socialmente necessário seja automática nos modelos de cálculo em tempo de trabalho. A sua objeção central é que a mera remuneração em horas não garante que os trabalhadores se distribuam nas proporções e intensidades requeridas. A proposta do teto legal e da máquina de estados responde diretamente a essa objeção: o teto define o *quantum* máximo de trabalho que cada trabalhador pode ser chamado a realizar, e a máquina de estados faz com que a remuneração dependa da entrega confirmada, criando um incentivo concreto para a satisfação das demandas. Não se trata de uma suposição de mobilização espontânea, mas de um desenho institucional

que força o ajuste. O Mapa de Demanda, o vetor de tetos setoriais e o índice de excesso ou falta de trabalhadores complementam essa resposta no plano da alocação da força de trabalho: ao tornar visíveis as regiões e setores onde a escassez se concentra, e ao traduzir essa escassez em horas por trabalhador em cada setor, eles fornecem aos conselhos a informação necessária para realocar trabalhadores e planejar formação técnica de forma compatível com as necessidades reprodutivas. O uso opcional do índice na remuneração, se implementado, acrescenta um incentivo econômico que induz a migração de trabalhadores de setores com excesso para setores com falta, sem recorrer a preços de mercado.

Do ponto de vista da dinâmica, a crítica de Ferrer-Hernández pode ser reinterpretada com o gap $\boldsymbol{e(t)}$ da Seção II.E. A objeção de que a conversão de trabalho concreto em abstrato não é automática se traduz, no formalismo dinâmico, na afirmação de que $\boldsymbol{e(t) \to 0}$ não é garantido pela simples contabilidade em horas. A resposta institucional do artigo — teto legal condicionado, máquina de estados com handshake e leilão, Conselhos Populares eleitos e revogáveis, Mapa de Demanda e índice setorial $\boldsymbol{\rho_i}$ — é o **análogo institucional** da condição dinâmica $\boldsymbol{e(t) \to 0}$: nenhum desses mecanismos supõe conversão automática; todos operam para que a conversão se realize por decisão política informada e por incentivos concretos. A escolha de $\boldsymbol{J(t)}$ segundo a Eq. (13) e a dinâmica de $\boldsymbol{H(t)}$ segundo a Eq. (14) tornam explícito que o ajuste não é suposto, mas construído.

V.P Relação com a tradição do cálculo em espécie

A alocação de insumos intermediários em espécie remonta a Neurath e à tradição do *Naturalrechnung*. A proposta a incorpora, mas a combina com a contabilidade em horas para o consumo final, com a máquina de estados para a coordenação das entregas, com os Conselhos Populares para o financiamento de bens públicos e com o Mapa de Demanda para o diagnóstico geográfico da escassez. Não se trata, portanto, de um retorno puro ao cálculo em espécie, mas de uma síntese: cálculo em espécie para os meios de produção, cálculo em horas para o produto final, para a remuneração e para a tributação, uma máquina de estados para governar as transações e um mapa de indicadores físicos para orientar as decisões de investimento e alocação de trabalho.

VI. Conclusão

A proposta apresentada neste artigo mostra que é possível garantir o **fechamento reprodutivo** de uma economia planificada sem recorrer a um sistema generalizado de preços-sombra ou ODVs, sem iterações para aproximações e sem simulações de mercado. A conta é simples: $\boldsymbol{J^* = t^\top (I - A)^{-1} y / L}$. Fixado $\boldsymbol{J^*}$ como teto legal de trabalho, e combinado com a formação de preços pelo tempo de trabalho acumulado, a alocação em espécie de insumos, a máquina de estados com handshake de confirmação e a cadeia tributária dos Conselhos Populares, o sistema tende a realizar toda a demanda com pleno emprego e sem escassez. A versão setorial (Seção II.C) decompõe o teto agregado em um vetor de tetos por produto, $\boldsymbol{\mathbf{J}^* = (J_1^*, \ldots, J_n^*)}$, que indica como o tempo de trabalho socialmente necessário se distribui entre os setores e forma a contrapartida natural do Mapa de Demanda: o mapa mostra onde o produto falta fisicamente, e o vetor setorial mostra o que essa falta significa em horas por trabalhador em cada setor. O índice $\boldsymbol{\rho_i = J_i^* / J^*}$ (Seção II.D) sintetiza a situação de cada setor quanto à força de trabalho: $\boldsymbol{\rho_i > 1}$ indica falta, $\boldsymbol{\rho_i < 1}$ indica excesso. Os Conselhos podem usá-lo opcionalmente para modular a remuneração, pagando mais nos setores com falta e menos nos setores com excesso, de forma redistributiva e normalizada para preservar o total de certificados. Esse instrumento, se implementado, induz a migração de trabalhadores na direção dos setores onde a escassez se concentra, sem qualquer cálculo de preços. A contribuição original está em mostrar que o *enforcement* institucional, composto por teto legal (agregado e setorial), máquina de estados, Conselhos Populares com mandatos eleitos e revogáveis, Mapa de Demanda e, opcionalmente, ajuste de remuneração por índice setorial, é a peça que falta nos modelos puramente contábeis de cálculo em tempo de trabalho [1], [2], e que essa peça pode ser desenhada sem recorrer a um cálculo generalizado de preços. Além disso, o mesmo desenho institucional, ao fazer dos leilões em horas e do handshake de confirmação os mecanismos centrais de alocação e remuneração, cria incentivos permanentes para que as unidades produtivas busquem reduzir seu tempo de produção, adotem o conhecimento acumulado em otimização da produção e logística, invistam em inovação tecnológica e compartilhem os resultados, acelerando o progresso técnico e científico de toda a sociedade.

Por fim, a Seção II.E formaliza o fechamento reprodutivo como um problema dinâmico de minimização do gap $\boldsymbol{e(t) = H(t) - L(t)J(t)}$. No plano estático, $\boldsymbol{e = 0}$ é identidade, porque $\boldsymbol{J^* := H^*/L}$ é definido como o quociente; no plano dinâmico, $\boldsymbol{e(t) = 0}$ deixa de ser identidade e passa a ser condição de fechamento, porque $\boldsymbol{H(t)}$ e $\boldsymbol{L(t)}$ evoluem por forças que não são $\boldsymbol{J(t)}$. A máquina de estados (Seção III.F) mantém $\boldsymbol{H(t)}$ não-crescente pelo handshake, que impede a acumulação de trabalho não confirmado, e pelo leilão, que induz a redução dos lances em horas; a escolha de $\boldsymbol{J(t)}$ é condicionada a minimizar $\boldsymbol{|e(t)|}$ sujeito a $\boldsymbol{J(t) \in [J_{min}, J_{max}]}$, nas revisões legislativas informadas por $\boldsymbol{H(t)}$, $\boldsymbol{L(t)}$, $\boldsymbol{\rho_i}$ e o Mapa de Demanda. Com isso, o circuito dinâmico se fecha sem preços-sombra, sem iterações e sem simulações de mercado.

VII. Referências

[1] W. P. Cockshott and A. Cottrell, *Towards a New Socialism*. Nottingham, U.K.: Spokesman, 1993.

[2] J. Ferrer-Hernández, "On the limits of planning in labor time from the standpoint of the theory of value," *Review of Evolutionary Political Economy*, vol. 4, no. 3, pp. 515–535, 2023, doi: 10.1007/s43253-023-00108-8.

[3] E. Uchoa and R. Sadykov, "Kantorovich and Zalgaller (1951): the 0-th column generation algorithm," *Series B*, 2026.